# Esercitazione Python n. 2 -- 13 Ottobre 2025

Obiettivo dell'esercitazione è continuare a prendere confidenza con Python, ed in particolare scrivere i primi programmi che fanno uso di istruzioni condizionali.

Svolgete gli esercizi così come indicato nel testo. Scrivete i vostri programmi nei file che abbiamo predisposto: Esercizio 1 nel file esercizio1.py, Esercizio 2 nel file esercizio2.py, e così via. Per farlo usare l'ambiente Spyder. Ovviamente è possibile consultare il materiale didattico disponibile sulla pagina web del corso.

Potete riconsegnare l'esercitazione attraverso il sito Classroom. L'esercitazione non verrà comunque corretta singolarmente.

## Suggerimenti utili

Si ricorda che

- Importando il modulo math è possibile usare funzioni matematiche come *sqrt()* (per calcolare la radice quadrata di un numero) e variabili preimpostate che contengono il valore (approssimato) di alcune costanti matematiche, come la variabile **pi** che contiene il valore approssimato della costante pi-greco (3.14…);
- "Moltiplicando" una stringa *s* per un intero *n* si ottiene la concatenazione di *s* con se stessa per *n* volte;
- Data una stringa *s*, *s[i]* restituisce il carattere in posizione *i* di *s* (si noti che il primo elemento di *s* è associato all'indice 0).
- La funzione *len()* con in input una stringa *s* (i.e., *len(s)*) restituisce la lunghezza di *s*, cioè il numero dei suoi caratteri.

## Esercizi

1) Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numero di ore **hh**, numero di minuti **mm** e numero di secondi **ss** e stampa a video l'equivalente in numero secondi. Ad esempio, se hh = 2, mm = 1 e ss = 11, il programma deve stampare "*7271*".

2) Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire una stringa **s** non vuota e verifica se il primo e l'ultimo carattere sono uguali. In caso positivo stampa "*caratteri iniziale e finale uguali*" altrimenti stampa "*caratteri iniziale e finale diversi*". Ad esempio, se **s=**"ambasciata" il programma deve stampare "*caratteri iniziale e finale uguali*".

3) Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un anno e verifica se esso è un anno bisestile, stampando a video i messaggi "*anno bisestile*" o "*anno non bisestile*".
   Nota: Un anno è bisestile se e solo se è divisibile per 4 ma non per 100, oppure è divisibile per 400.

4) Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un numeratore **n** ed un denominatore **d** e stampa a video di che tipo è la frazione $\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{d}}$ tra "*propria*", "*apparente*" o "*impropria*". Si ricorda che una frazione è propria se il numeratore è minore del denominatore, apparente se il numeratore è un multiplo del denominatore, e impropria se il numeratore è maggiore del denominatore ma non è un suo multiplo.

5) Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire 3 numeri interi, **n1, n2, n3**, e li stampa in ordine decrescente. Ad esempio, se **n1**=9**, n2**=14**, n3**=10, il programma deve stampare prima 14, poi 10 e successivamente 9, ossia
   *14*
   *10*
   *9*

6) Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire in ingresso 3 interi **a, b, c**, e determina se essi possano rappresentare le lunghezze dei lati di un triangolo (cioè se siano tutti positivi, e se ciascuno sia minore della somma degli altri due); in caso affermativo stampare il tipo del triangolo tra "*scaleno"*, "*isoscele"*, "*equilatero"*, in caso negativo stampare "*input non valido*".

7) Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire due interi che rappresentano un mese ed un anno e stampa a schermo i due interi corrispondenti al mese successivo. Il programma inoltre deve controllare che l'intero inserito per il mese sia compreso tra 1 e 12 (estremi inclusi). Nel caso in cui quest'ultima condizione non sia rispettata, il programma deve stampare "input non valido". Esempi:
   a. Inserendo i valori 10 e 2017, stampa "*11 2017*";
   b. Inserendo i valori 12 e 2017 stampa "*1 2018*";
   c. Inserendo i valori 13 e 2018 stampa "*input non valido*".

8) Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire l'età di un cane (input numero reale positivo) e la converte in età umana. Esempio: inserendo 10.0 il programma stamperà "*53.0*".
   Nota: I primi due anni di vita di un cane equivalgono ciascuno a 10.5 anni di vita di un uomo, mentre per i successivi, ogni anno di vita di un cane equivale a 4 anni uomo. Gli anni non possono essere inferiori a 0.

9) Scrivere un programma che chiede all'utente di inserire un intero rappresentante una temperatura e stampa un messaggio sulla base della seguente tabella

| temperatura $t$ | messaggio |
|---|---|
| $30 < t$ | molto caldo |
| $20 < t \leq 30$ | caldo |
| $10 < t \leq 20$ | gradevole |
| $t \leq 10$ | freddo |

10) Scrivere un programma che:
   a. chiede all'utente di inserire in input nell'ordine un valore che rappresenta una temperatura ed un carattere tra 'F' e 'C', rappresentante la scala utilizzata per la temperatura (C= Celsius, F= Fahrenheit).
   b. Stampa a video lo stato dell'acqua alla temperatura indicata tra "*solida*", "*liquida*" o "*gassosa*".

   Nota: Si ricorda che l'acqua è solida quando la temperatura è minore o uguale a $0^\circ$ C ed è gassosa se la temperatura è maggiore o uguale a $100^\circ$ C.

   La formula per convertire la temperatura tra Celsius e Fahrenheit è: $C = (F - 32)/1.8$, dove C indica la temperatura in gradi Celsius e F indica la temperatura in gradi Fahrenheit.